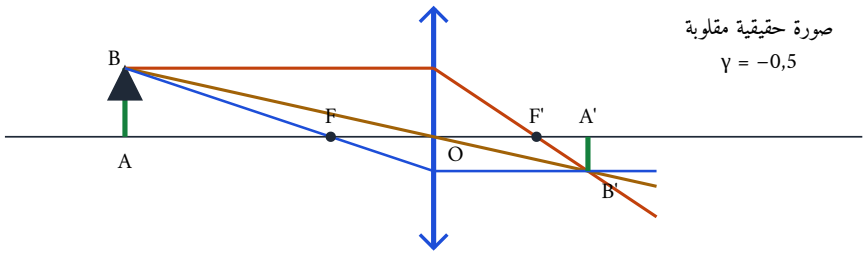
الصورة عبر عدسة وعلاقة التوافق

الهدف: أن تنشئ هندسياً صورة جسم عبر عدسة رقيقة، وأن تحسب موضعها وكبرها باستعمال علاقة التوافق والتكبير.

الفكرة في سطرين: يكفي شعاعان خاصان صادران من نقطة B لتعيين صورتها B'. ويمكن حساب موضع الصورة جبرياً بعلاقة التوافق $1/OF' = 1/OA' - 1/OA$، ثم طبيعتها وكبرها بالتكبير $\gamma = OA'/OA$.



الشكل 1: إنشاء صورة جسم AB موضوع على بعد 30 cm من عدسة مجمعة f' = 10 cm بثلاثة أشعة خاصة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الإنشاء الهندسي:** نستعمل شعاعين من الأشعة الخاصة الثلاثة (عبر O، موازٍ للمحور، عبر F)؛ تقاطعهما يعطي B'.
2. **القيم الجبرية:** نوجّه المحور في جهة انتشار الضوء؛ للجسم الحقيقي $OA < 0$.
3. **علاقة التوافق:** $1/OA' - 1/OA = 1/OF' = C$.
4. **التكبير:** $\gamma = A'B'/AB = OA'/OA$.
5. **طبيعة الصورة:** $OA' > 0$: صورة حقيقية (تُلتقط على شاشة)؛ $OA' < 0$: صورة وهمية.
6. $\gamma < 0$: صورة مقلوبة؛ $\gamma > 0$: صورة مستقيمة؛ $|\gamma| > 1$: مكبَّرة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $OF' = 10$ cm و$OA = -30$ cm. **الحل:** $1/OA' = 1/10 - 1/30 = 2/30$، إذن $OA' = 15$ cm؛ $\gamma = 15 / (-30) = -0,5$: صورة حقيقية مقلوبة طولها نصف طول الجسم.
2. $OF' = 10$ cm و$OA = -5$ cm (الجسم بين F و O). **الحل:** $1/OA' = 1/10 - 1/5 = -1/10$، إذن $OA' = -10$ cm؛ $\gamma = (-10)/(-5) = 2$: صورة وهمية مستقيمة مكبَّرة (مبدأ المكبرة).

3. جسم في المحرق الجسمي ($OA = -10\ cm$) لعدسة $OF' = 10\ cm$. **الحل:** $1/OA' = 0$، فالصورة في اللانهاية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- التعويض بـ OA موجبة لجسم حقيقي، فتنتج إشارة خاطئة.
- نسيان قلب الكسر في الخطوة الأخيرة: $1/OA' = 2/30$ تعني $OA' = 15\ cm$ لا $2/30\ cm$.
- الخلط بين طبيعة الصورة (حقيقية/وهمية) واتجاهها (مقلوبة/مستقيمة).
- رسم الشعاع الموازي يخرج عبر F بدل F'.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $1/OF' = 1/OA' - 1/OA$.
- $\gamma = A'B'/AB = OA'/OA$.
- $OA' > 0$ حقيقية، $OA' < 0$ وهمية.
- $\gamma < 0$ مقلوبة، $|\gamma| > 1$ مكبِّرة.
- الجسم بين F و O: صورة وهمية مكبَّرة (مكبرة).